

Teoria Grup 2

Maksymalna liczba punktów za zestaw: 17.

Zadanie 1 (1 pkt). Udowodnij, że dla $n \in \mathbb{N}_+$ istnieje monomorfizm S_n w A_{n+2} .

Zadanie 2 (1 pkt). Udowodnij, że dla $n \geq 1$ grupa A_n jest generowana przez trzyelementowe cykle.

Podgrupę N grupy G nazywa się podgrupą normalną, jeśli wszystkie jej warstwy lewostronne są równe odpowiadającym im warstwom prawostronnym, tzn. gdy $gN = Ng$.

Zadanie 3 (3×1 pkt). Znajdź wszystkie podgrupy normalne:

- (i) grupy $\mathbb{Z}_{12}$,
- (ii) grupy $(\mathbb{Z}, +)$,
- (iii) grupy S_4 .

Dla podgrupy normalnej H grupy G niech G/H oznacza zbiór wszystkich warstw grupy H , to znaczy $G/H = \{gH : g \in G\}$. Warstwę gH będziemy oznaczać jako $[g]_H$.

Zadanie 4 (4×1 pkt). Znajdź zbiór G/H dla:

- (i) $G = \mathbb{Z}_{12}$, $H = \{0, 3, 6, 9\}$,
- (ii) $G = \mathbb{Z}_7^*$, $H = \{1, 6\}$,
- (iii) $G = \mathbb{Z}$, $H = 2\mathbb{Z}$,
- (iv) $G = S_4$, $H = A_4$.

Zadanie 5 (1 pkt). Udowodnij, że grupa generowana przez wszystkie elementy postaci g^2 dla $g \in G$ jest normalna w G .

Zadanie 6 (1 pkt). Znajdź przykład grup $G_1 \simeq G_2$ oraz takich ich podgrup $H_1 \triangleleft G_1$, $H_2 \triangleleft G_2$, $H_1 \simeq H_2$, aby G_1/H_1 i G_2/H_2 nie były izomorficzne.

Zadanie 7 (1 pkt). Uzasadnij, że w ciągu grup $\{e\} < V_4 < A_4 < S_4$ każda podgrupa jest normalna w (bezpośrednio) kolejnej, oraz że ilorazy są abelowe.

Zadanie 8 (2 pkt). Udowodnij, że w A_5 nie ma nietrywialnej podgrupy normalnej.

Zadanie 9 (3×1 pkt). Zrealizuj poznane na wykładzie struktury $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$, $\mathbb{Z}[i]$ oraz $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$ jako ilorazy. Ponadto uzasadnij, że nimi w istocie są (*Wskazówka*: twierdzenie o izomorfizmie).